

Почему генератор — это мотор наоборот? Индукция Фарадея

Закон без формулы. Фарадей не написал ни одного уравнения. Сын кузнеца, образование — начальная школа и ученичество у переплётчика. В 1831 году он намотал медную проволоку на железное кольцо, подключил батарею к одной обмотке — и увидел дрожание стрелки гальванометра на другой. Стрелка дернулась только в момент включения и выключения — при постоянном токе стояла мёртво. Фарадей понял суть: ток рождает именно изменение, не постоянство. Он заполнил тетрадь рисунками силовых линий — невидимых «трубок» в пространстве, которые можно было пощупать железными опилками на бумаге. Физики-математики (Эйри, Стокс) смеялись: где уравнения? Математическую форму записал Джеймс Клерк Максвелл тридцатью годами позже — четыре уравнения, из которых выросла вся электродинамика. Прав оказался Фарадей: силовые линии стали полем, а поле — фундаментом всей физики XX века.

От вольт до гигаватт. Турбогенератор Балаковской АЭС: ротор массой 65 тонн вращается при 3000 об/мин. Зазор между ротором и статором — 5 мм. Обмотка ротора — медь, охлаждаемая водородом при 4 атм. Поле в зазоре — 1 Тл. Обмотка статора — медь, 42 паза, напряжение 24 кВ. Мощность одного генератора: 1000 МВт — питает город-миллионник. При всей сложности конструкции принцип буквален: магнитный поток через рамку меняется синусоидально, ЭДС — косинусоида. Один оборот — один период переменного тока. 3000 об/мин — 50 оборотов в секунду — 50 Гц (стандарт России и Европы; в США и Японии 60 Гц — роторы крутятся на 3600 об/мин). На другом конце шкалы — рекуперация электромобиля Tesla Model 3: при торможении мотор становится генератором, кинетическая энергия 1800-килограммовой машины возвращает до 70 кВт обратно в батарею. КПД конверсии: 85–92%. Каждое торможение — закон Фарадея в действии.

Поперечное сечение индукции. Индукционная варочная панель: медная катушка под стеклом создаёт переменное поле 25 кГц. Вихревые токи (их открыл Леон Фуко в 1851 году) нагревают стальное дно кастрюли — КПД 90%, газовая плита даёт 40%. Стекло не греется — оно не проводник. Трансформатор: две катушки на общем сердечнике, переменный ток в первой наводит ЭДС во второй. Отношение напряжений равно отношению витков: 100 витков на 1000 витков — напряжение в 10 раз выше. Без трансформатора электричество не передать далеко: потери $P = I^2 R$ растут с квадратом тока, поэтому высокое напряжение (500 кВ на магистральных ЛЭП) снижает ток и потери при той же мощности. МРТ-сканер: градиентные катушки переключают поле за микросекунды, наводят сигнал в атомах водорода внутри тела пациента — так строится 3D-изображение мозга с разрешением 0.5 мм.

Война токов. 1880-е, Нью-Йорк. Эдисон построил первую коммерческую электростанцию на Перл-стрит (4 сентября 1882 года) — постоянный ток, 110 В, 85 клиентов. Проблема: на расстоянии 1.5 км напряжение падало вдвое. Каждые полтора километра — новая станция. Тесла (приехал в США в 1884 году с 4 центами в кармане) предложил переменный ток: его легко трансформировать на высокое напряжение, передать на сотни километров и снизить обратно. Эдисон устроил кампанию ужаса — публичные казни животных переменным током, лоббирование электрического стула (первая казнь — 6 августа 1890 года, Уильям Кеммлер). Проиграл. В 1893 году Вестингауз и Тесла осветили Всемирную выставку в Чикаго переменным током — 100 000 ламп. В 1895 — запустили первую промышленную ГЭС на Ниагарском водопаде. Генераторы Теслы: двухфазный ток, 5000 л.с. каждый, передача на 32 км до Баффало. Переменный ток победил окончательно.

Где закон Фарадея не работает. Классическая индукция — макроскопический эффект: усреднение по миллиардам электронов. На масштабе атома электромагнитное поле квантуется. Фотон — минимальная порция поля. В сверхпроводящем кольце магнитный поток квантован: $\Phi = n \cdot \frac{h}{2e}$, где n — целое число, h — постоянная Планка, e — заряд электрона. Квант потока — $2.07 \cdot 10^{-15}$ Вб. На этом эффекте (предсказан Джозефсоном в 1962 году, Нобелевская премия 1973) работают СКВИД-магнитометры — приборы, измеряющие поля 10^{-15} Тл. Это слабее магнитного поля мозга. Вопрос, на который физика пока не ответила: как из дискретных квантов поля возникает гладкий классический закон $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$? Где именно проходит граница между квантовым и классическим электромагнетизмом? Эта территория — предмет активной работы прямо сейчас.